

LAPORAN PRAKTIKUM
Implementasi Replikasi Database MySQL
Menggunakan DewaCloud



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Database	3
2.2 MySQL.....	3
2.3 MariaDB.....	3
2.4 Replikasi Database	4
2.5 DewaCloud.....	4
BAB III	5
PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Prosedur Praktikum.....	5
BAB IV	15
HASIL DAN PEMBAHASAN	15

4.1 Hasil Praktikum.....	15
4.2 Pembahasan.....	15
BAB V.....	17
PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang cepat, aman, dan memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Dalam berbagai sistem informasi, *database* berperan sebagai media penyimpanan data yang mendukung keberlangsungan proses bisnis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menjaga agar data tetap tersedia meskipun terjadi gangguan pada *server* utama.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem *database* adalah replikasi *database*. Replikasi *database* merupakan proses penyalinan data dari *server master* ke *server slave* secara otomatis sehingga kedua *server* memiliki data yang sama. Dengan adanya replikasi, proses pencadangan data menjadi lebih mudah, meningkatkan ketersediaan layanan, serta mengurangi risiko kehilangan data apabila terjadi kerusakan pada *server* utama.

DewaCloud merupakan layanan *cloud computing* yang menyediakan berbagai layanan komputasi, termasuk layanan *database* berbasis *MySQL* dan *MariaDB*. Melalui layanan tersebut, pengguna dapat mengimplementasikan replikasi *database* tanpa harus membangun infrastruktur fisik sendiri. Seluruh proses konfigurasi dapat dilakukan secara daring sehingga lebih praktis dan efisien.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi replikasi *database MySQL* menggunakan layanan DewaCloud dengan metode *master-slave*. Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses konfigurasi replikasi, mulai dari pembuatan lingkungan *database*, konfigurasi *server master*, konfigurasi *server slave*, hingga pengujian sinkronisasi data.

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep replikasi *database* menggunakan metode *master-slave*.
2. Mempelajari proses konfigurasi replikasi *database* pada layanan DewaCloud.
3. Mengimplementasikan replikasi *database MySQL* menggunakan dua *database server*.
4. Menguji keberhasilan proses sinkronisasi data antara *server master* dan *server slave*.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai konsep replikasi *database*.
2. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola *database server* berbasis *cloud*.
3. Memahami proses sinkronisasi data secara otomatis menggunakan replikasi.
4. Memberikan pengalaman dalam membangun sistem *database* yang memiliki tingkat ketersediaan data yang lebih baik.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Database

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah menggunakan Sistem Manajemen Basis Data (*Database Management System* atau DBMS). Penggunaan *database* memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengolahan informasi.

2.2 MySQL

MySQL merupakan salah satu Sistem Manajemen Basis Data Relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang bersifat *open source*. *MySQL* banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi karena memiliki performa yang baik, mendukung berbagai sistem operasi, serta menyediakan berbagai fitur untuk pengelolaan data, termasuk replikasi *database*.

2.3 MariaDB

MariaDB merupakan pengembangan dari *MySQL* yang tetap mempertahankan kompatibilitas dengan *MySQL*. *MariaDB* menyediakan berbagai fitur tambahan, peningkatan keamanan, serta performa yang lebih baik sehingga banyak digunakan sebagai alternatif *MySQL*.

2.4 Replikasi Database

Replikasi *database* merupakan proses penyalinan data dari satu *database server* ke *database server* lainnya secara otomatis. Dalam metode *master-slave*, seluruh perubahan data dilakukan pada *server master*, sedangkan *server slave* menerima salinan data tersebut melalui proses sinkronisasi.

Penerapan replikasi memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- meningkatkan ketersediaan data;
- mendukung proses pencadangan (*backup*);
- mengurangi beban pembacaan data pada *server master*;
- meningkatkan keandalan sistem.

2.5 DewaCloud

DewaCloud merupakan layanan *cloud computing* yang menyediakan infrastruktur virtual untuk menjalankan aplikasi maupun *database*. Salah satu fitur yang disediakan adalah layanan *database* berbasis *MySQL* dan *MariaDB* yang dapat dikonfigurasi untuk mendukung replikasi *database* secara mudah melalui antarmuka berbasis web.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

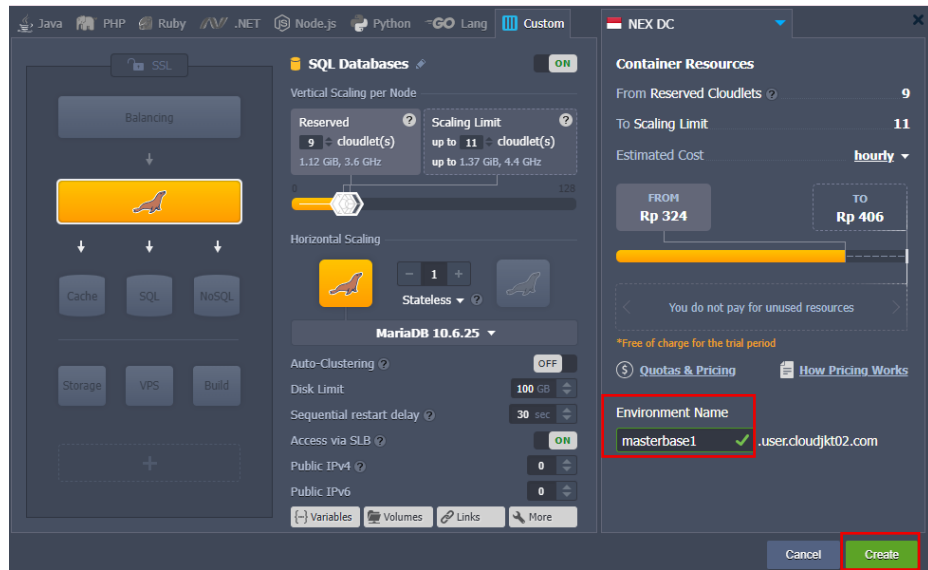
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Microsoft Windows.
3. Koneksi internet yang stabil.
4. Peramban (*browser*).
5. Akun DewaCloud.
6. Layanan *MySQL/MariaDB* pada DewaCloud.
7. Aplikasi *Secure Shell* (SSH) untuk mengakses *server*.
8. Perangkat lunak *MySQL Client* atau terminal *MySQL*.

3.2 Prosedur Praktikum

Prosedur pelaksanaan praktikum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

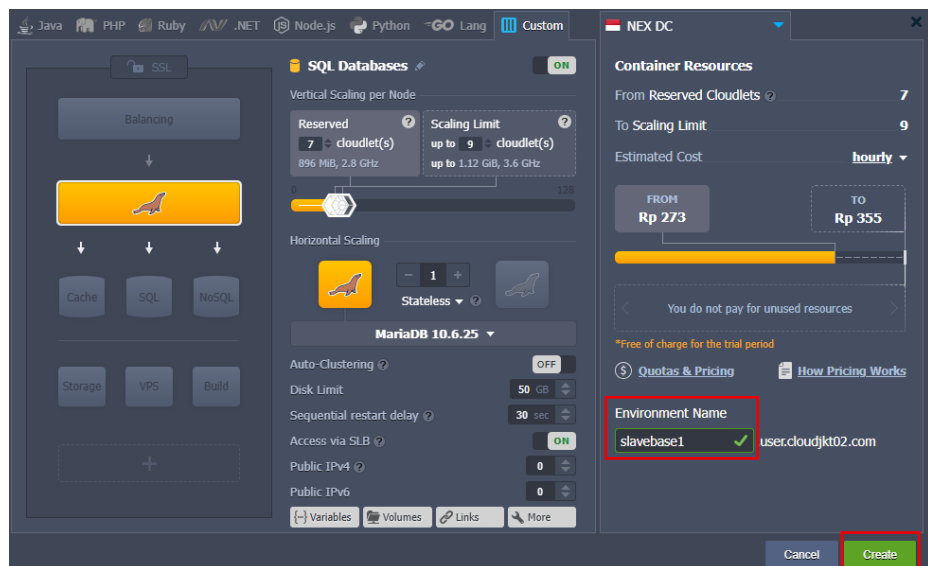
1. Masuk ke dashboard Dewacloud, lalu klik pada pojok kiri atas bagian + **Environment**.
2. Pada environment Topology Wizard, pilih database MariaDB (atau MySQL) sesuai yang kamu butuhkan. Lalu tetapkan limit cloudlet, masukan nama environment kamu dan pilih Create.



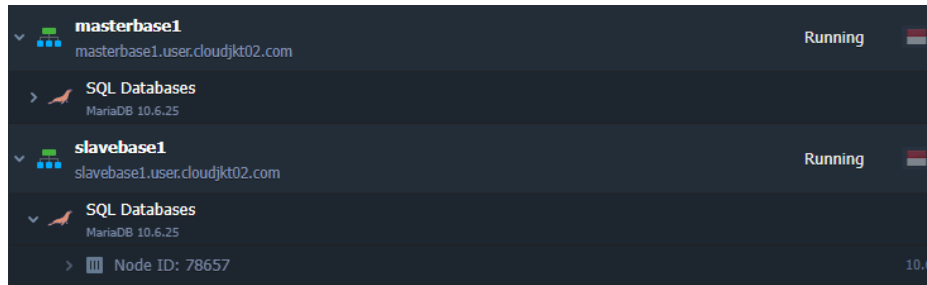
3. Tunggu beberapa saat sampai environment berhasil terbuat.



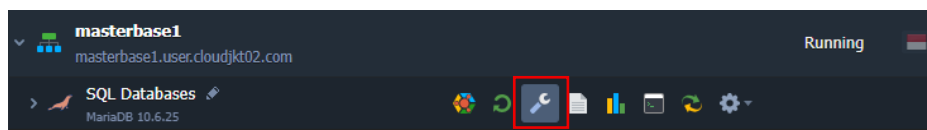
4. Selanjutnya buat environment yang sama untuk slave.



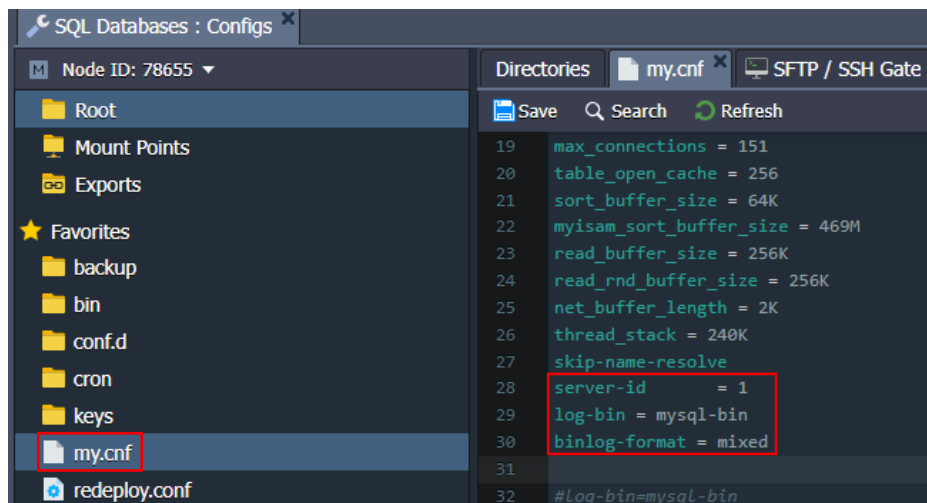
5. Nah, sekarang kamu memiliki 2 environment dengan dua database.



6. Sekarang kita mulai konfigurasi untuk yang master. Pilih icon Config pada master environment kamu seperti gambar di bawah.

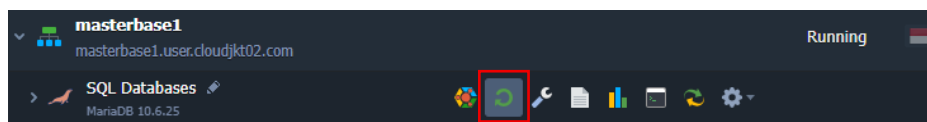


7. Masuk ke file my.cnf dan masukan beberapa kode berikut.

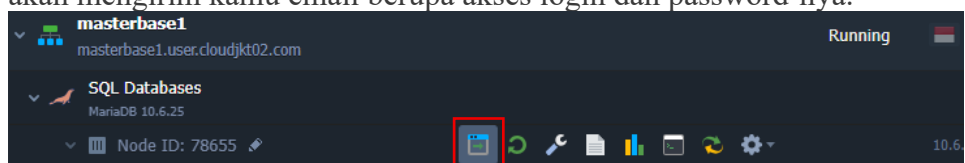


Kita menggunakan format mixed binlog agar replication dapat beroperasi dengan foreign keys.

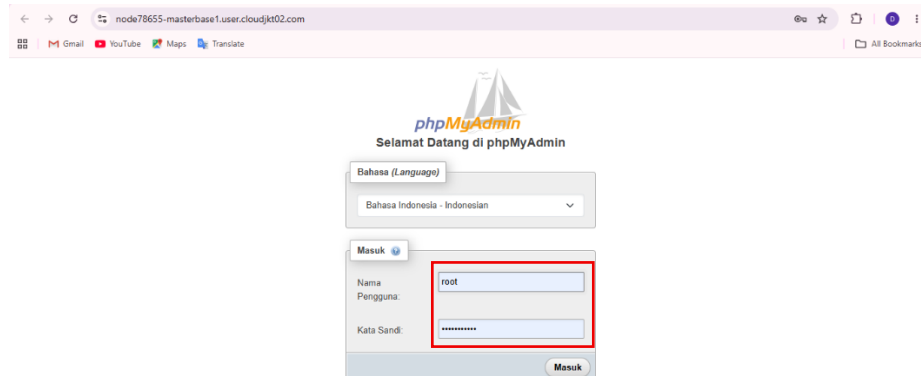
8. Pilih Save untuk menyimpan perubahan dan Restart Nodes untuk menerapkan perubahan baru.



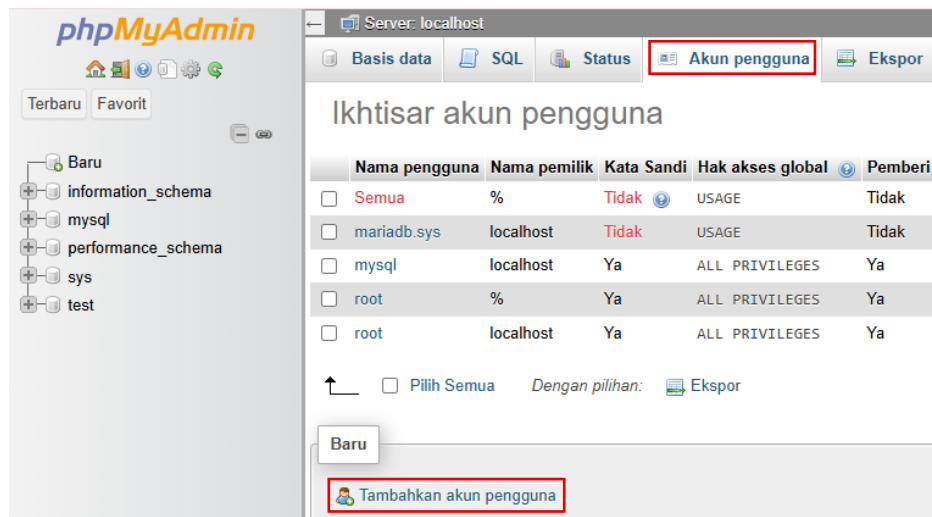
9. Selanjutnya klik Open in Browser di bagian MariaDB lalu nanti Dewacloud akan mengirim kamu email berupa akses login dan password-nya.



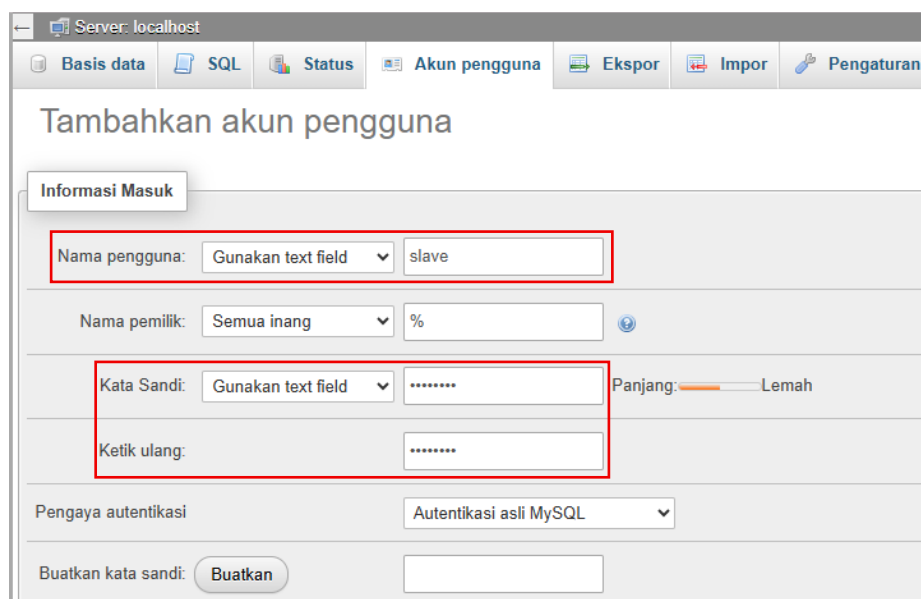
10. Masuk phpMyAdmin milik masterbase1 menggunakan user dan password yang telah dikirim melalui email.



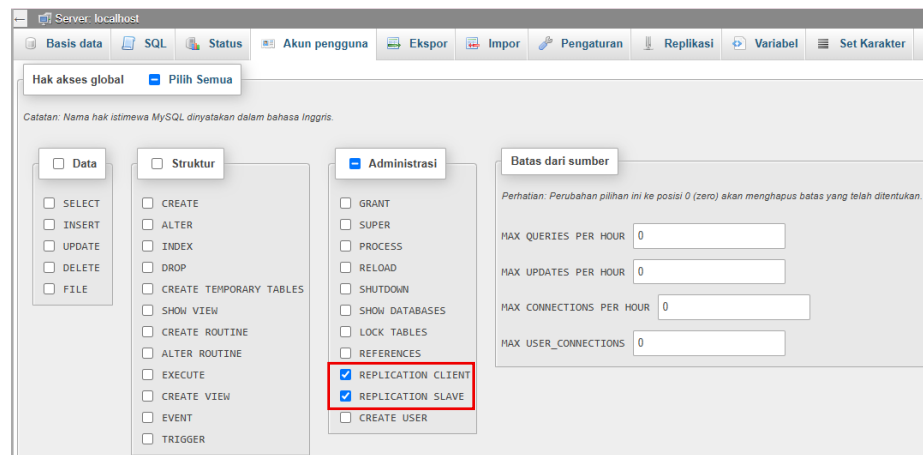
11. Lalu masuk ke bagian User Accounts and pilih Add user account.



12. Selanjutnya masukan nama dan kata sandi untuk user replication slave-nya.

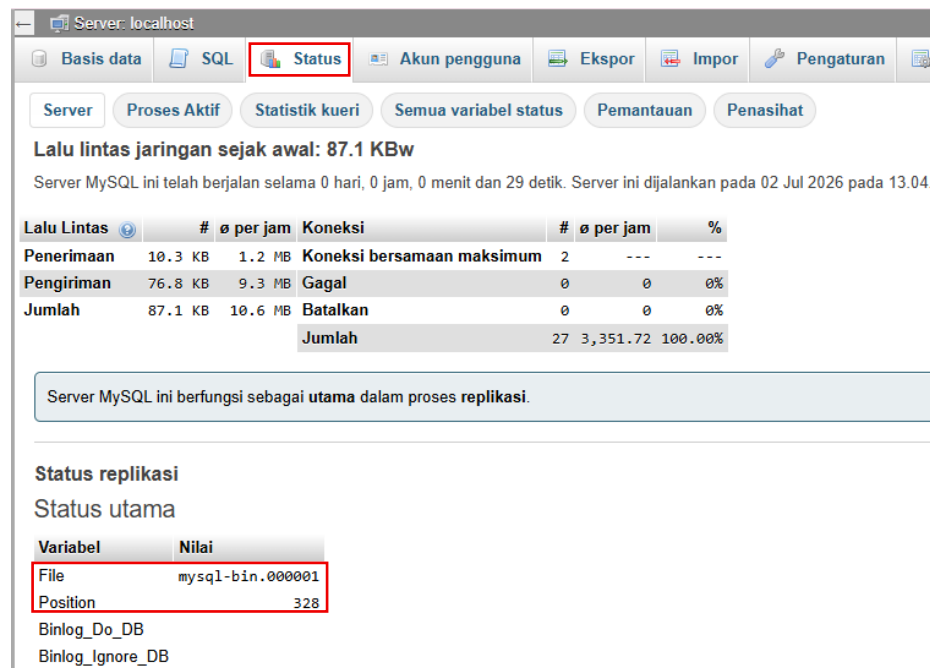


Lalu scroll ke bawah dan centang pada bagian replication client dan replication slave.



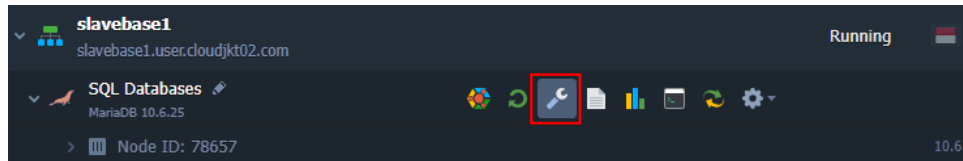
Dan klik Go di bagian bawah halaman.

13. Jika sudah, masuk ke tab Status untuk memastikan replication tadi sudah terkonfigurasi dengan benar.

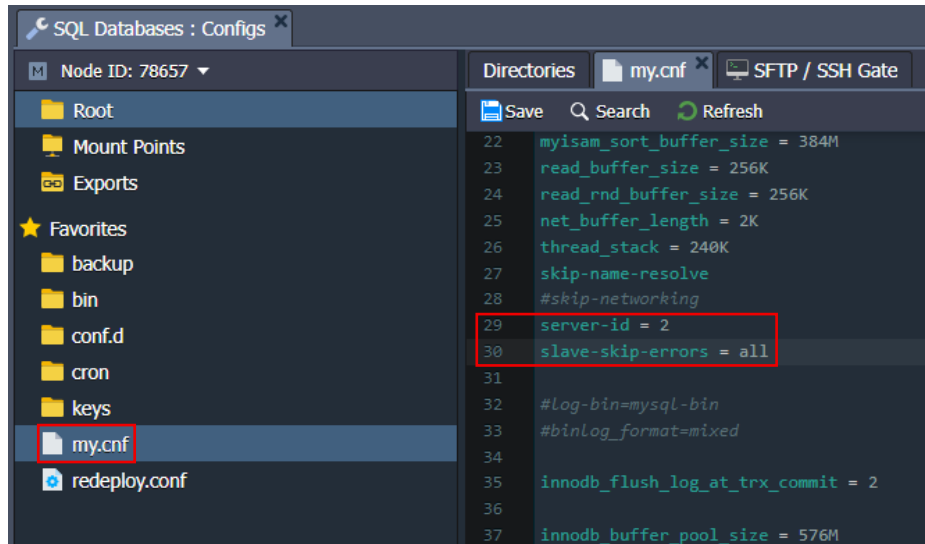


Perhatikan value pada bagian file dan position karena nantinya kita akan memerlukan untuk melakukan setup pada slave database.

14. Sekarang, kembali lagi pada dashboard Dewacloud dan mulai konfigurasi slave database milik kamu. Pilih icon Config pada environment slavebase kamu.

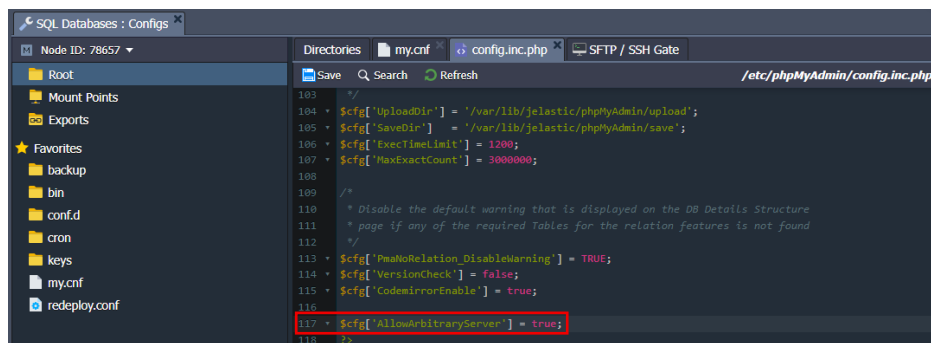


15. Lalu masuk ke file my.cnf dan tambahkan beberapa kode berikut.

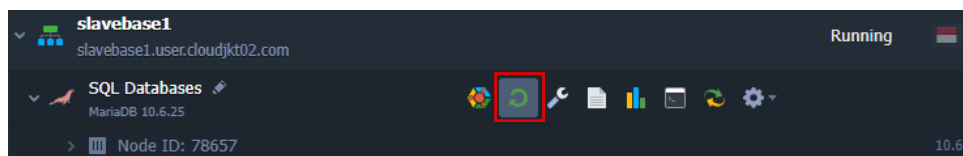


Dengan demikian, kita mengizinkan slave untuk melewati semua error yang terjadi dari master (slave-skip-errors) = all. Agar tidak menghentikan operasi slave normal jika terjadi kesalahan pada master.

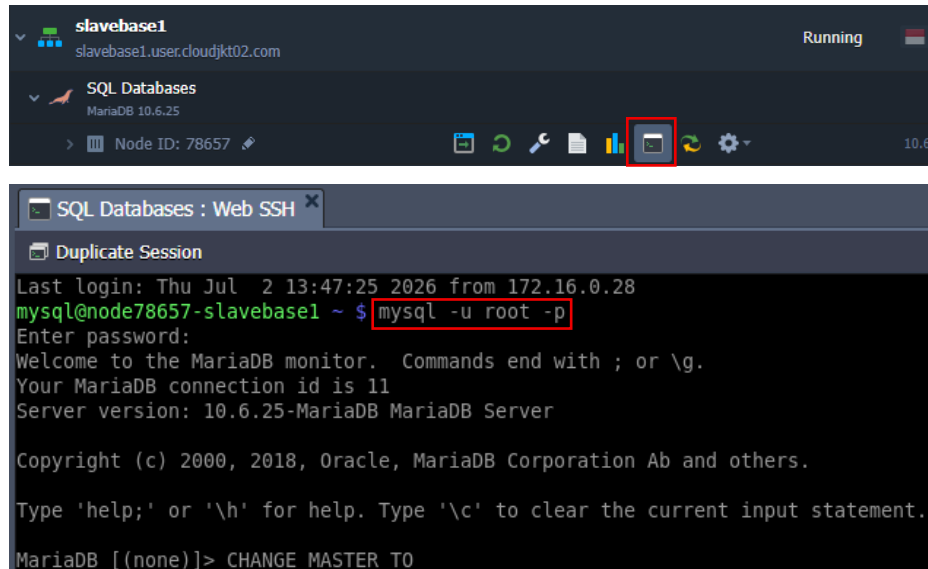
16. Selanjutnya buka file /etc/phpMyAdmin/config.inc.php dan tambahkan baris kode berikut.



17. Klik Save untuk menyimpan perubahannya dan Restart server database slave kamu untuk menerapkan perubahan tersebut.



18. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server database slave melalui built-in Web SSH client. Dan hubungkan ke database kamu sesuai dengan informasi login yang sudah dikirim melalui email (password slavebase1) tadi.



```
slavebase1
slavebase1.user.cloudjkt02.com Running

SQL Databases
MariaDB 10.6.25
Node ID: 78657

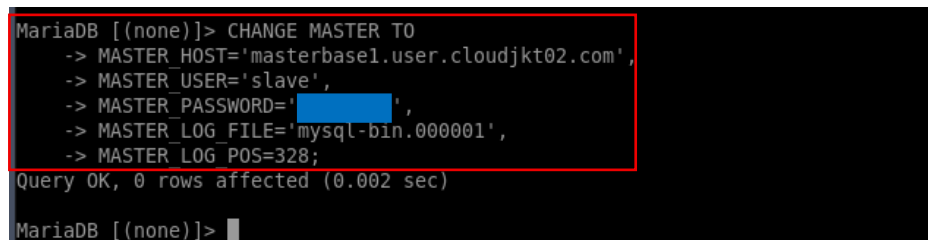
SQL Databases : Web SSH
Duplicate Session
Last login: Thu Jul 2 13:47:25 2026 from 172.16.0.28
mysql@node78657-slavebase1 ~ $ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.6.25-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO
```

19. Lalu masukan detail replication masternya.



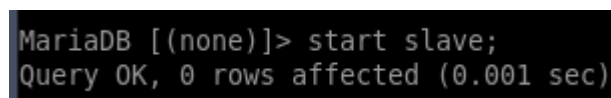
```
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO
-> MASTER_HOST='masterbase1.user.cloudjkt02.com',
-> MASTER_USER='slave',
-> MASTER_PASSWORD='[redacted]',
-> MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',
-> MASTER_LOG_POS=328;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Jangan lupa untuk mengganti detail tersebut sesuai data milik kamu.

- MASTER_HOST – URL atau IP replication master kamu.
- MASTER_USER – nama pengguna replication.
- MASTER_PASSWORD – kata sandi user replication.
- MASTER_LOG_FILE – file log master (lihat langkah terakhir di bagian konfigurasi master).
- MASTER_LOG_POS – posisi log master (lihat langkah terakhir di bagian konfigurasi master).

20. Nah, sekarang kamu bisa memulai slave nya dengan memasukan perintah berikut.



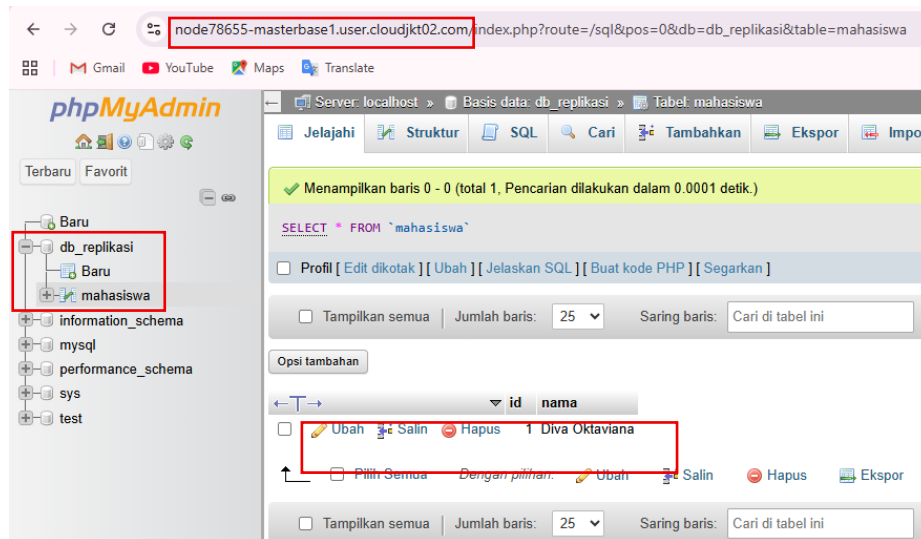
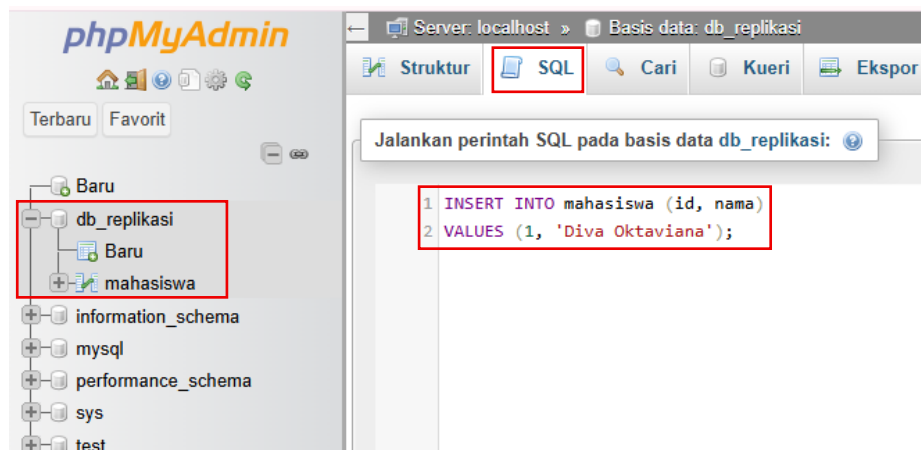
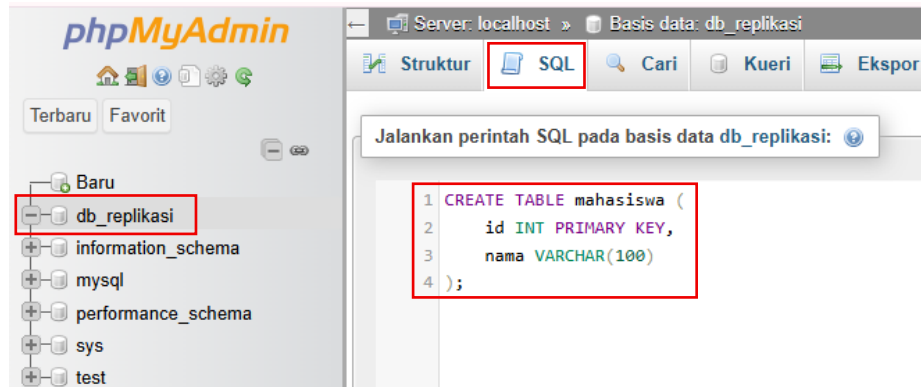
```
MariaDB [(none)]> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

21. **Tips:** untuk memastikan bahwa konfigurasi sudah dilakukan dengan benar, masuk ke database admin slave dan pilih tab Status.

The image shows two screenshots from a web browser. The top screenshot is the phpMyAdmin login page. It has a language dropdown set to 'Bahasa Indonesia - Indonesian'. Below it is a login form with fields for 'Server', 'Nama Pengguna' (Username) containing 'root', and 'Kata Sandi' (Password). A red rectangle highlights the login fields. The bottom screenshot shows the phpMyAdmin interface for 'Server: localhost'. The 'Status' tab is selected and highlighted with a red rectangle. The page title is 'Status replikasi' and 'Status replika'. It contains a table with replication variables and their values.

Variabel	Nilai
Slave_IO_State	Waiting for master to send event
Master_Host	masterbase1.user.cloudjkt02.com
Master_User	slave
Master_Port	3306
Connect_Retry	60
Master_Log_File	mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos	328
Relay_Log_File	mysqld-relay-bin.000002
Relay_Log_Pos	555
Relay_Master_Log_File	mysql-bin.000001
Slave_IO_Running	Yes
Slave_SQL_Running	Yes
Replicate_Do_DB	
Replicate_Ignore_DB	
Replicate_Do_Table	
Replicate_Ignore_Table	
Replicate_Wild_Do_Table	
Replicate_Wild_Ignore_Table	
Last_Errno	0

22. Apabila sudah berhasil dikonfigurasi, sekarang saatnya mengecek apakah replication master-slave tersebut dapat bekerja dengan baik untuk database kamu. Buat database baru lagi di masterbase1.



23. Lalu masuk ke slave database dan cek apakah database baru sudah berhasil terbuat.

node78657-slavebase1.user.cloudjkt02.com/index.php?route=/sql&pos=0&db=db_replikasi&table=mahasiswa

phpMyAdmin

Server: localhost » Basis data: db_replikasi » Tabel: mahasiswa

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor

Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0.0001 detik.)

SELECT * FROM `mahasiswa`

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

Opsi tambahan

	id	nama
☐	1	Divina Oktaviana

Pilih Semua Dengan pilihan: Ubah Salin Hapus Ekspor

Tampilkan semua Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, implementasi replikasi *database MySQL* menggunakan layanan DewaCloud berhasil dikonfigurasi sesuai prosedur. Tahapan praktikum dimulai dengan pembuatan dua buah lingkungan *database*, yaitu *masterbase1* sebagai *server master* dan *slavebase1* sebagai *server slave*. Selanjutnya dilakukan konfigurasi parameter replikasi pada kedua *server*, pembuatan akun pengguna replikasi, serta pengaturan koneksi antara *server master* dan *server slave*.

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian dengan membuat *database* baru pada *server master*, kemudian membuat tabel **mahasiswa** dan menambahkan data ke dalam tabel tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perubahan yang dilakukan pada *server master* berhasil direplikasi secara otomatis ke *server slave*. Hal ini menunjukkan bahwa proses sinkronisasi data telah berjalan dengan baik. Hasil pengujian tersebut juga tampak pada halaman-halaman akhir dokumen praktikum yang memperlihatkan data pada *server master* dan *server slave* telah sama.

4.2 Pembahasan

Replikasi *database* merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem penyimpanan data. Pada praktikum ini digunakan metode *master-slave*, yaitu satu *server* berperan sebagai pusat pengelolaan data (*master*), sedangkan *server* lainnya berfungsi sebagai penerima salinan data (*slave*).

Konfigurasi diawali dengan mengaktifkan *binary log* pada *server master*. *Binary log* berfungsi mencatat seluruh perubahan yang terjadi pada *database*. Informasi tersebut kemudian dikirimkan kepada *server slave* melalui akun pengguna replikasi yang telah dibuat sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi pada *server slave* dengan menentukan alamat *server master*, nama pengguna replikasi, kata sandi, nama berkas *binary log*, serta posisi *binary log*. Setelah konfigurasi selesai, layanan replikasi dijalankan menggunakan perintah **START SLAVE** sehingga *server slave* mulai menerima perubahan data dari *server master*.

Keberhasilan konfigurasi dibuktikan melalui status replikasi yang menunjukkan nilai **Slave_IO_Running = Yes** dan **Slave_SQL_Running = Yes**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi dan sinkronisasi data telah berlangsung dengan baik. Selain itu, pengujian menggunakan pembuatan *database*, tabel, serta penambahan data menunjukkan bahwa seluruh perubahan berhasil direplikasi secara otomatis ke *server slave*. Hasil ini membuktikan bahwa implementasi replikasi *database* pada DewaCloud telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi replikasi *database MySQL* menggunakan layanan DewaCloud berhasil dilaksanakan. Proses konfigurasi *server master* dan *server slave* dapat dilakukan dengan baik sehingga memungkinkan proses sinkronisasi data berlangsung secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap perubahan data pada *server master* berhasil diterapkan pada *server slave*. Dengan demikian, replikasi *database* mampu meningkatkan ketersediaan data serta mendukung proses pencadangan data secara lebih efektif.

5.2 Saran

Untuk memperoleh hasil yang optimal, konfigurasi replikasi sebaiknya dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan pada parameter *server* maupun akun pengguna replikasi. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap status replikasi secara berkala untuk memastikan proses sinkronisasi tetap berjalan dengan baik. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menerapkan replikasi pada lebih dari satu *server* sehingga tingkat ketersediaan data menjadi lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

DewaCloud. (2024). *Replikasi Master-Slave Database MySQL/MariaDB di DewaCloud*. <https://www.dewacloud.com/blog/replikasi-master-slave/>

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*.

MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Server Documentation*.